

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Я использую современные инструменты ИИ (OpenAI Codex Desktop, DeepMind AGY CLI) как высокоточный рабочий акселератор и когнитивный мозг продуктов. Но в отличие от решений «на чистых промптах», за этим стоит 5+ лет фундаментального опыта системного программирования на C/C++, работы с ядром Linux, сетевыми драйверами и bare-metal серверами. Я проектирую надежный детерминированный программный слой и инфраструктуру, а ИИ подключаю как модуль принятия решений и автоматизации.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ & ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Systems &amp; Low-Level:</b> C, C++20, Linux Kernel, Device Drivers, MIPS, STM32, DPDK, VPP, DPI, conntrack, POSIX, CMake, Make     | <b>Backend &amp; Databases:</b> Python (FastAPI, asyncpg, Pydantic), Node.js (Fastify, Express), PostgreSQL (18+ migrations), Redis, SQLite  |
| <b>Frontend &amp; Mini Apps:</b> React 19, TypeScript, Telegram Mini Apps API, Tailwind CSS, Vite, Framer Motion, SEO, Core Web Vitals | <b>Infrastructure &amp; AI:</b> Bare-Metal Ubuntu, Docker, Docker Compose, Nginx, Caddy, Cloudflare Tunnels, systemd, Codex Desktop, AGY CLI |

КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Procurement AI Agent &amp; Tender Helper</b> — Автономный оркестратор корпоративных закупок (Telegram, WhatsApp, AGY CLI)                                                                                                                                                                                                                                             | AGY CLI (Gemini), Telegram Bot, WhatsApp (WAHA), FastAPI / Python |
| Telegram Ingress + PostgreSQL outbox/leases (SKIP LOCKED) + sandboxed AGY CLI (Google Antigravity) со строгой JSON Schema. Интеграция с WhatsApp (WAHA) через approval-gated шлюз: отправка сообщений поставщикам только после подтверждения пользователем с проверкой SHA-хеша payload. Транскрибация голоса AssemblyAI (RU/KK), Decimal-only математика.               |                                                                   |
| <b>Shermos Bot &amp; Telegram Mini App</b> — Автоматизация приема заказов и 3D-расчета стоимости перегоорок (Бишкек)                                                                                                                                                                                                                                                     | FastAPI, PostgreSQL, Redis, React 19                              |
| Архитектура Webhook + Python-воркер на FastAPI, asyncpg, Pydantic. Распределенные очереди Redis с блокировками на пользователя (mutex). 18 миграций PostgreSQL. 3D-рендер движок. Telegram Mini App на React 19, TypeScript и Vite.                                                                                                                                      |                                                                   |
| <b>Musikschule Bielefeld &amp; AI Telegram CMS</b> — Европейская веб-платформа и автономный AI-редактор контента в Telegram                                                                                                                                                                                                                                              | React 19, Telegram AI CMS, AGY CLI, AssemblyAI                    |
| React 19 + Vite + Tailwind frontend. В Telegram-боте развернут AI-агент на Google Antigravity (AGY CLI 1.2.7 с Gemini 3.8 Flash) и AssemblyAI universal-3-5-pro: парсинг голоса, поиск по кодовой базе, генерация WebP, выдача Git-diff на подтверждение и zero-downtime Docker deploy с HTTP origin верификацией по кнопке /confirm. Self-contact phone allowlist auth. |                                                                   |
| <b>Floorball KZ &amp; Content Agent Bot</b> — Официальный портал Казахстанской федерации флорбола и Telegram Mini App админка                                                                                                                                                                                                                                            | React, Telegram Mini App, Agy CLI, PostgreSQL                     |
| React + TypeScript веб-портал. Бэкенд администрирования: Telegram-бот и воркер на Python, PostgreSQL (durable queue/outbox), AssemblyAI (RU/KZ голос), Agy CLI. Встроен Telegram Mini App с проверкой подписи initData, RBAC и ролями городов/тренеров. Генерация галерей до 10 фото, автосоздание скриншотов перед публикацией и approval-gated атомарный Git-push.     |                                                                   |
| <b>Emily Brautmoden Boutique</b> — Премиальный редизайн каталога свадебного бутика и коммерческое предложение (Германия)                                                                                                                                                                                                                                                 | React 19, TypeScript, Vite, i18n                                  |
| React 19, TypeScript, Vite, модульный CSS с кастомной системой дизайн-токенов, Framer Motion, react-i18next (DE/EN/RU), react-router-dom v7, оптимизация Core Web Vitals (LCP/CLS), деплой на Vercel/Netlify.                                                                                                                                                            |                                                                   |

## ОПЫТ РАБОТЫ

---

**Software Engineer / Independent Contractor** | Фриланс и собственные проекты Март 2025 — по наст. время · Удаленно (клиенты: Германия, Казахстан, Кыргызстан)

- Развертывание серверной инфраструктуры: AWS EC2, собственные серверы на Ubuntu Linux, Docker, Docker Compose, Nginx, Caddy, systemd units.
- Безопасность и сеть: автоматическая выдача TLS через Let's Encrypt / ACME, туннели Cloudflare, настройка HTTP/2, HTTP/3 и защита эндпоинтов.
- Внедрение DevOps-пайплайнов: идиоматичные Bash-скрипты развертывания, миграции PostgreSQL, мониторинг логов и health checks.
- Разработка сложных Telegram-ботов с Mini Apps (FastAPI, Redis, asyncpg, 3D-рендер, Pydantic).

**Преподаватель языков программирования C / C++** | Luxkod Октябрь 2023 — Август 2024 · Казахстан

- Разработка практических учебных курсов по C и C++: указатели, управление памятью, структуры данных, алгоритмы.
- Практика отладки компиляторных ошибок, профилирования утечек памяти (Valgrind, GDB) и сборки проектов.

**Инженер-программист / Менеджер автоматизации** | ТОО «Завод Арматура Янв 2023 — Октябрь 2023 · Тараз, Казахстан Тараз»

- Разработка специализированного C++ приложения для автоматической генерации производственных отчетов из сырых таблиц Excel.
- Создание комплекса VBA-скриптов для автоматизации рутинного документооборота и поставок.
- Координация процессов логистики и отгрузок сырья и готовой продукции.

**C Developer / Systems Engineer** | Ideco Ноябрь 2022 — Дек 2022 · Екатеринбург

- Разработка системного ПО на C с использованием сетевых стеков DPDK и VPP (Vector Packet Processing).
- Реализация функций API control-plane и юнит-тестов для модулей DPI (Deep Packet Inspection).
- Поиск и устранение дефектов в модулях фильтрации: IPS, DPI и conntrack в ядре Linux.
- Поддержка сборки на CMake, командная работа в Git и Jira.

**Инженер-программист (Embedded & Systems)** | ООО «Ин-Софт» (Eltex) Август 2021 — Октябрь 2022 · Новосибирск

- Модификация ядра Linux и кода драйверов устройств для расширения функционала оборудования.
- Разработка userspace-утилит и Bash-скриптов для сетевой конфигурации точек доступа.
- Работа с протоколами и сетевыми сервисами: DHCP, RADIUS, TFTP, SSH, Docker, парсинг конфигураций через json-c.

**Лаборант 3 категории** | Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ) Октябрь 2020 — Август 2021 · Новосибирск

- Программирование микроконтроллеров STM32 на C для цифровой фильтрации шумов электречных микрофонов.
- Цифровая обработка сигналов и сопряжение с аналоговыми датчиками.

## ОБРАЗОВАНИЕ

---

**Новосибирский государственный университет (НГУ)** 2018–2021 | Новосибирск  
Физико-техническая информатика (2018–2021) · База: высшая математика, физика, алгоритмы